

综合找矿预测方法在深边部找矿预测研究中的应用

邓军¹, 郑丙谦², 王晓兵¹

(1. 中国冶金地质总局内蒙古地质勘查院, 内蒙古 呼和浩特 010020 ; 2. 山西华冶勘测工程技术有限公司, 山西 太原 030032)

摘要: 针对矿山资源随着开发与利用逐渐枯竭的严峻形势, 加强矿山深部、边部找矿预测研究是十分有必要的。文章以“三位一体”找矿预测理念为基础, 结合地物化遥等多方法、多手段讲述综合找矿预测方法的过程及典型案例, 认为找矿预测地质模型、地物化遥综合信息找矿预测模型能够反映目标矿床类型的成矿规律和矿体定位规律特征, 以地球化学异常、地球物理异常等综合异常信息为依据, 在矿山深部、边部寻找隐伏矿体具有良好的找矿效果。

关键词: 综合找矿方法 ; 找矿预测 ; 深部找矿预测 ; 成矿规律

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2023) 13-0073-3

Application of Comprehensive Prospecting Prediction Method in Deep Edge Prospecting Prediction Research

DENG Jun¹, ZHENG Bing-qian², WANG Xiao-bing¹

(1. Inner Mongolia Institute of Geological Exploration, General Administration of Metallurgical Geology, Hohhot 010020, China;

2. Shanxi Huaye Survey Engineering Technology Co., Ltd., Taiyuan 030032, China)

Abstract: In view of the severe situation of gradual depletion of mine resources with development and utilization, it is necessary to strengthen the prediction research of deep and edge prospecting in mines. Based on the "trinity" prospecting prediction concept, this paper describes the process and typical cases of comprehensive prospecting prediction methods based on multiple methods and means such as geophysical and chemical remote and other methods, and believes that the geological model of prospecting prediction and the prospecting prediction model of geophysical and chemical remote comprehensive information can reflect the mineralization law and the characteristics of ore body positioning law of the target deposit type, and based on the comprehensive abnormal information such as geochemical anomalies and geophysical anomalies, it has a good prospecting effect to find hidden ore bodies in the deep and edge parts of the mine.

Keywords: integrated prospecting methods; prospecting forecasts; Deep prospecting forecasts; The law of mineralization

随着金属矿产资源的不断开发与利用, 使得众多的矿山面临资源枯竭的严峻现状。因此, 加强矿山深边部找矿工作是有有效缓解矿山企业资源压力的重要途径, 也是延长矿山服务年限的主要举措。鉴于此, 本文结合工作经历, 以综合找矿预测方法为研究对象, 分析不同方法在矿山深部、边部找矿预测研究中的应用, 为矿山找矿勘查提供参考。

1 基础资料的二次开发研究

基础资料的二次开发是综合找矿预测的基础, 也是综合找矿预测模型构建的前提, 主要包括以下几个方面的内容:

(1) 小比例尺地质资料的二次开发。小比例尺地质资料一般指的是 1 : 25 万 ~ 1 : 20 万的区域图件, 是划分成矿带的主要依据^[1]。根据已有的矿床(点)信息等, 重新研究可能存在类似矿床(点)的大致范围, 着重分析重要的含矿地质体, 如岩性、地层等。

(2) 中比例尺地质资料的二次开发。中比例尺地质资料一般为 1 : 5 万 ~ 1 : 10 万的图件, 该类图件中对某一特定成因矿床的成矿地质背景研究更加细致, 一般反映了该区域的岩性建造、成矿构造等。使用上述图件叠加矿床(点)信息, 可以更加直观的反映出更加有利的赋矿空间等信息。

(3) 大比例尺地质资料的二次开发。大比例尺地质资料的比尺一般大于 1 : 1 万, 是矿区或者矿集区常用的, 包含矿区地质图、矿区构造纲要图、矿区蚀变分带图、矿区地球化学、地球物理异常分布图等, 是构造找矿预测模型的基础资料。

2 矿山数据库建设

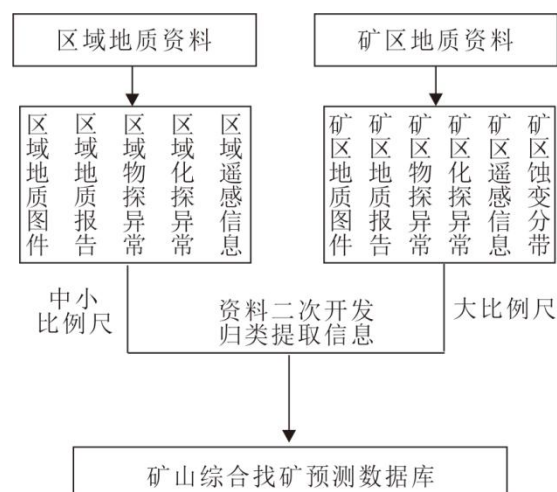


图1 矿山综合找矿预测数据库建设示意图

收稿日期: 2023-04

作者简介: 邓军, 男, 生于 1986 年, 山西太原人, 本科, 工程师, 研究方向: 地质勘查。

矿山综合找矿预测数据库建设是矿山综合找矿预测的

基础,也是矿山各类型数据资料综合利用的前提。因此,矿山综合找矿数据库建设为有效推进找矿预测研究项目奠定了坚实的基础平台。矿山数据库建设包括区域地质资料、矿区地质资料、物探异常、化探异常、遥感异常等资料库的综合建设,其主要工作目的见图1所示。

3 矿床研究及矿床定位规律研究

3.1 找矿预测地质模型的构建

矿床的形成是具有一定的规律性,研究已知典型矿床的成矿规律以及定位规律对深边部找矿预测有积极意义的。因此,本文结合“三位一体”的找矿预测理念进行找矿预测地质模型构建的论述。

(1)成矿地质体研究。成矿地质体研究是确定目标地质体的主要途径,可以通过研究典型矿床获得,也可以更快矿床成因类型等确定。此时,宜开展矿石组构、赋矿岩(地质)体等方面的研究工作,也可以借助地球化学和地球物理方法确定。

(2)成矿结构面研究。成矿结构面研究是判别矿体赋存空间部位的主要依据,包括断裂、褶皱、层间裂隙、岩石裂隙、岩性接触界面等^[2]。成矿结构面的研究多与矿区的控矿构造、蚀变特征研究结合在一起,筛选主要的成矿结构面。

(3)成矿作用及特征标志的研究。以矿体的宏观特征为主,研究矿石矿物特征、矿床的主要成矿物质元素,并与赋矿围岩相对比,研究成矿物质来源、成矿时代以及成矿时的物理化学条件等,为预测相同成因矿床(点)的赋存有利部位提供依据。

(4)找矿预测地质模型构建。在深度解剖已知典型矿床的基础上,立足于成矿地质体和成矿结构面研究结果,综合分析成矿过程和成矿作用,进而构造找矿预测地质模型。如某斑岩型—矽卡岩型铜铅锌多金属矿床,根据垂向上的蚀变分带,预测了矿体在深部的延伸方向(图2)^[3],对该矿区的深部找矿具有良好的指导意义。

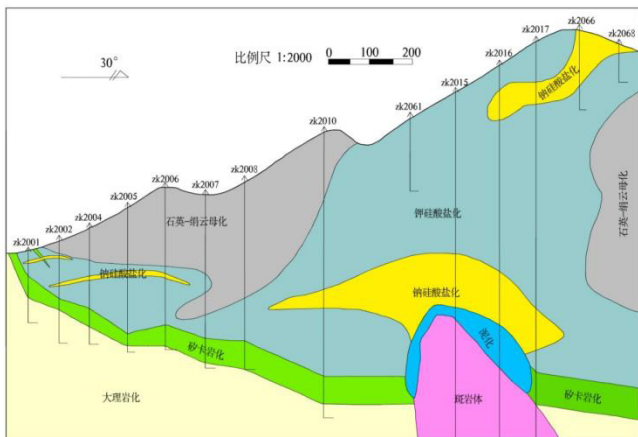


图2 某斑岩型矿床深部矿化蚀变分带图

3.2 地物化遥综合信息找矿预测模型

找矿预测地质模型是在充分研究已知典型矿床成矿规律和定位规律的基础上建立起来的,而地物化遥预测找矿模型是叠加了地物化遥异常特征后建立起来的预测找矿模型,是寻找深部隐伏矿体的重要方法。如某铅锌矿床在找矿研究过程中应用地球化学剖面叠加典型地质剖面的方法,确定了矿化蚀变带(图3)^[4],为进一步开展槽探工程和深部钻探工程验证提供了必要的依据。该矿点的发现是以区域铅锌矿化富集研究为基础,总结了与成矿关系较为密切的Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Cr等元素,进行了综合研究分析,指示意义良好。

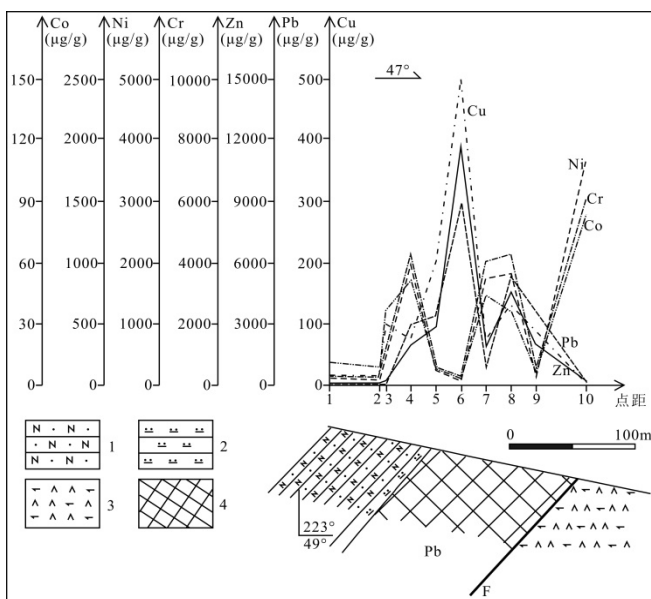


图3 某铅锌矿床典型地化剖面图

此外,地物化遥综合信息找矿预测模型最主要的优点在于能够通过地球化学异常、地球物理异常、遥感信息等通过数据的再处理,优选出最佳的找矿目标区域,再通过异常检查等方法确定是否有必要开展进一步找矿勘查工作。

3.3 矿体空间位置的预测

找矿预测的最终目的是预测矿体的空间产出位置,根据上述地物化遥综合找矿信息预测模型的研究,根据地球化学异常、地球物理异常等等圈定出预测矿体的平面位置、垂向上的位置等,为深部验证提供依据。矿体空间位置的预测主要包括以下几个方面:

(1)根据常见矿床类型找矿预测地质模型类比分析,推测勘查区找矿预测地质模型的空间格架特征,确定深部矿体存在的可能性。

(2)通过成矿作用特征标志研究判断成矿地球化学障,确定成矿作用中心位置以及具体成矿结构面,预测深部矿体空间位置。

(3)根据物探、化探异常,结合地质分析,定量圈定矿体赋存空间。

3.4 找矿潜力研究

深部找矿潜力分析:

深部找矿潜力分析主要根据以下几个方面判断其找矿潜力:

(1)根据矿化蚀变在垂向上的变化特征进行判断,如斑岩型矿床的垂向蚀变分带特征等;根据已经揭露矿石的品位进行判断,如已有岩芯中矿石的品位较高,说明深部仍然有较大的找矿潜力;根据矿体在垂向上的厚度变化进行预测,矿体的空间展布形态是有一定延展性的,即矿体在某个厚度范围内不会突然消失,而是通过厚度变化、品位变化等逐渐变化为围岩。因此,品位、厚度变化是最为重要的预测依据,也是分析矿体在三维空间延展的主要依据。

(2)根据控矿构造的延展方向进行预测,多适用于构造控矿、脉状矿体,一般根据构造性质、等间距排列、尖灭再现等规律实现,如某金矿床具有明显的尖灭再现特征(图4)^[5]。通过尖灭再现特征,结合矿区构造分布规律,是预测空白区找矿的最有效方法之一。

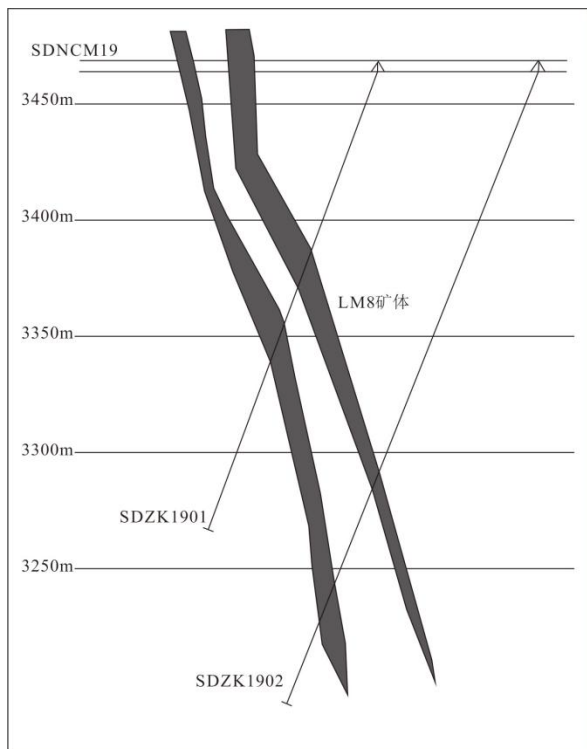


图4 某金矿床19线深部找矿预测工程验证图

(3)如果浅部勘查工作未揭露到成矿地质体,则可根据显著的成矿作用特征标志,结合物探、化探等综合信息进行判断深部是否存在隐伏成矿地质体。

3.5 新矿种、新类型的找矿前景分析

(1)通过对成矿期次与成矿阶段研究,寻找新类型矿。矿床的形成常常是多期多阶段成矿的,可以某一个成矿阶段为主,也可多个阶段都形成重要的工业矿化,仔细研究成矿阶段的演化,寻找被过去勘查忽视了的成矿阶段所成矿体。

(2)通过成矿结构面空间结构模式研究,寻找转化矿种和矿床类型。根据常见矿床类型总结的一般找矿预测地质模型,研究分析是否存在矿化样式及成矿结构面的多元结构模式,如由浅部的铁、金、银矿床向深部转化为铜铅锌矿床,由热液脉型矿化到矽卡岩型再到斑岩型矿化等矿种和成矿类型的转化等。

(3)通过衍生成矿和改造成矿的研究,发现新矿种新类型。如在BIF发育地区叠加后期构造作用形成的绿岩带型金矿等。

4 结语

综上所述,金属矿产资源的形成是具有一定规律性的,是可以通过典型矿床研究,寻找出该类矿床的共同特征,进而采用已经验证的有效组合方法在空白区或者深部寻找类似成因的矿床。

因此,地物化遥综合信息找矿预测模型研究是有效解决矿山资源枯竭,尽可能提升矿山服务年限的举措。在今后的找矿勘查中,地物化遥综合信息找矿预测模型研究是最为重要的找矿方法,应结合矿区实际情况,确定最为有效的找矿方法,提高找矿成效,降低找矿风险。^[世]

参考文献

- [1] 周伟. 黑龙江省东安金矿整装勘查区综合找矿信息提取与预测[D]. 吉林大学, 2017.
- [2] 魏本赞, 汪冰, 范芳, 全旭东, 付丽华, 张策, 揭文辉. 青海那西郭勒地区沉积-变质型铁矿遥感综合找矿模式构建[J]. 矿产勘查, 2017, 8(02): 293-299.
- [3] 唐菊兴, 郑文宝, 陈毓川, 王登红, 应立娟, 秦志鹏. 西藏甲玛铜多金属矿床深部斑岩矿体找矿突破及其意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(04): 1100-1110.
- [4] 樊炳良, 冯德新, 白涛. 藏东母拉同铅锌矿地质特征及控矿因素[J]. 现代矿业, 2018, 34(11): 35-40+50.
- [5] 马麟, 孙江雄, 祁有民. 青海都兰县五龙沟金矿床地质特征与矿床成因[J]. 矿产勘查, 2021, 12(09): 1888-1897.